

Le protocole HSRP

Lirone Addad

C'est quoi HSRP ?

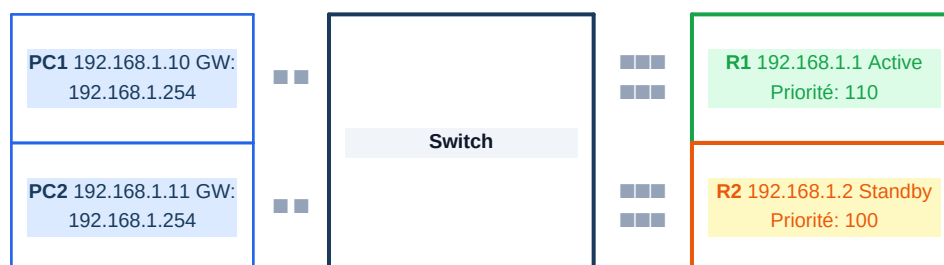
HSRP c'est un protocole Cisco qui permet d'avoir deux routeurs qui partagent une même IP virtuelle. Si le routeur principal tombe, l'autre prend le relais automatiquement. Les PCs ne voient rien, ils continuent à utiliser la même passerelle.

Les rôles

Rôle	Description
Active	Le routeur qui gère le trafic en ce moment
Standby	Le routeur en attente, prêt à prendre le relais
Virtual IP	L'IP partagée que les PCs utilisent comme passerelle

Topologie Packet Tracer

Deux routeurs reliés au même switch. Les PCs ont 192.168.1.254 comme passerelle — c'est l'IP virtuelle HSRP.



Équipement	IP réelle	IP virtuelle	Rôle HSRP
R1	192.168.1.1	192.168.1.254	Active
R2	192.168.1.2	192.168.1.254	Standby
PC1	192.168.1.10	—	Client
PC2	192.168.1.11	—	Client

Config de R1 (Active)

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
! Activer HSRP groupe 1 avec l'IP virtuelle
```

```

R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
! Priorité plus haute pour être Active
R1(config-if)# standby 1 priority 110
! Preempt : reprend le rôle Active si il revient
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# end
R1# write memory

```

Config de R2 (Standby)

```

R2# configure terminal
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
! Même groupe HSRP, même IP virtuelle
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
! Priorité plus basse, donc Standby par défaut
R2(config-if)# standby 1 priority 100
R2(config-if)# standby 1 preempt
R2(config-if)# end
R2# write memory

```

Tests

Vérification de l'état HSRP sur R1 :

```

R1# show standby brief
P indicates configured to preempt.
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gi0/0 1 110 P Active local 192.168.1.2 192.168.1.254

```

✓ R1 est bien Active avec l'IP virtuelle 192.168.1.254.

Ping depuis PC1 vers la passerelle virtuelle :

```

PC1> ping 192.168.1.254
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=255

```

✓ La passerelle virtuelle répond bien.

Si on éteint R1, R2 prend automatiquement le relais :

```

R2# show standby brief
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gi0/0 1 100 P Active local unknown 192.168.1.254

```

✓ R2 est passé Active automatiquement, les PCs ne voient rien.

Conclusion

HSRP assure la haute disponibilité du réseau. Si un routeur tombe, l'autre prend le relais sans interruption pour les utilisateurs. Il faut juste bien configurer la priorité et le preempt pour contrôler quel routeur est actif.